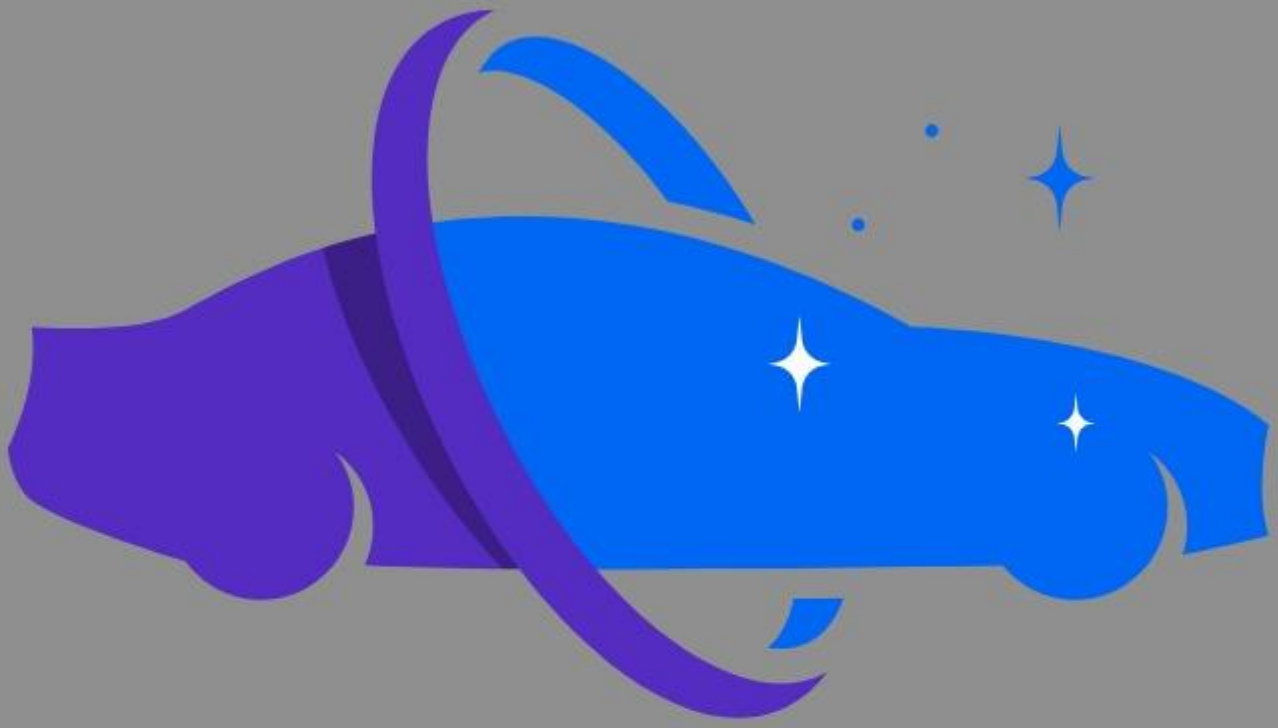


DIAGNOSCAR

FIAP

Faculdade de Informática e Administração Paulista

INTEGRANTES

RM (SOMENTE NÚMEROS)	NOME COMPLEMENTO (SEM ABREVIAR)
554874	João Gabriel Boaventura Marques e Silva
558791	Lucas de Melo Pinheiro Pinho
551124	Lucas Leal das Chagas

FIAP

SUMÁRIO

1- Etapas da solução.....5
2- Descrição..... 6 a 7
3- Backlog e Pitch e Canvas..... .....8 e 9
4- Diagramas.....10 a 22
5- Vídeo.....22
6- Plano de negócios.....23 a 28
7- termos de uso.....30 a 31
8- Custos.....31 e 32
9- apresentação.....32

Etapas da solução

Início

O usuário deve especificar qual é a marca e o modelo do seu carro.

Meio

Ele deve passar por etapas de verificações para que possamos criar um diagnóstico.

Fim

A partir disso, podemos descobrir com precisão exatamente qual é o problema do carro e realizar um orçamento, estimando até mesmo onde as peças podem ser encontradas e encaminhando nosso cliente para uma oficina onde ele pode realizar o reparo devido do seu carro.

Descrição

Problemas ao fazer um diagnóstico do veículo

As oficinas mecânicas estão enfrentando uma escassez cada vez maior de profissionais qualificados. Isso afeta diretamente a capacidade de diagnosticar corretamente os problemas dos veículos. A falta de precisão no diagnóstico diminui a confiança dos clientes, o que eleva a orçamentos de reparos necessários. A situação é agravada pela complexidade crescente dos sistemas automotivos, que demanda um nível crescente de especialização dos mecânicos.

Nossa solução

Para resolver esse problema, criamos o DiagnosCar um chatbot de diagnóstico que interage com nossos clientes para ajudá-los com seus carros. Ao usar nosso chatbot, é possível fazer um pré-diagnóstico do seu automóvel ao visitar nosso site, o que torna a reparação mais fácil e mais rápida. Nossa ferramenta fornece confiabilidade e precisão, fornecendo não apenas um diagnóstico preciso, mas também uma estimativa de custos e recomendações sobre onde comprar as peças necessárias para o conserto.

Público

Segundo nossa pesquisa, 63% dos condutores têm dificuldade em encontrar mecânicos qualificados capazes de diagnosticar e reparar corretamente seus veículos. Além disso, mais de 65% expressaram interesse em implementar uma ferramenta de inteligência artificial capaz de fornecer pré-diagnóstico, estimativa de custos e recomendações sobre locais para obter peças de reposição.

Diferencial

Nossa ferramenta é capaz de fazer sugestões de *check-up* nas áreas que têm mais chances de ter problemas novamente, auxiliando os usuários da nossa ferramenta a evitar problemas futuros.

Mercado e crescimento

O mercado de autopeças está passando por um período significativo de crescimento e transformação. Uma pesquisa realizada pela McKinsey & Company prevê que o mercado brasileiro de autopeças quase dobre de tamanho até 2040, passando dos atuais US$ 13 bilhões para US$ 25 bilhões. Esse crescimento é impulsionado pelo aumento e envelhecimento da frota de veículos, bem como pela sofisticação do conteúdo do carro, que incorpora recursos adicionais como câmeras e sensores.

Link do Pitch: https://youtu.be/dIFcR-xwA_8

Link do backlog: https://trello.com/b/zPd08Gpg/projeto

Matriz csd

Certezas (C):

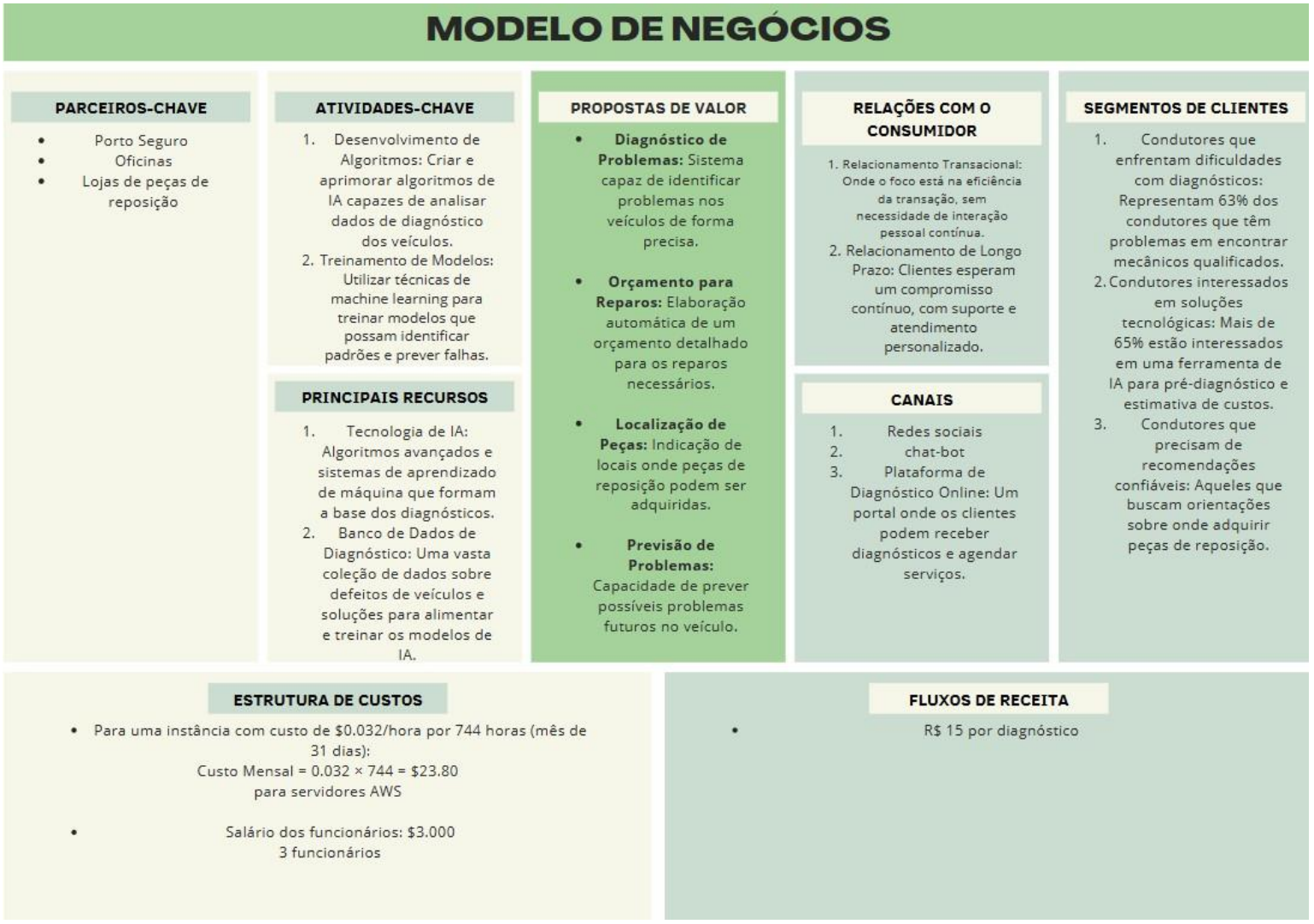
1. O chatbot pode realizar um pré-diagnóstico, auxiliando com problemas identificados.
2. O chatbot pode fornecer informações dependendo da pergunta, mas limitado ao conhecimento interno da IA.
3. O chatbot fará um pré-diagnóstico para problemas mais graves identificados.
4. O chatbot oferecerá assistência para problemas mais fáceis identificados.

Suposições (S):

1. Com um diálogo eficiente e um banco de dados suficiente, o chatbot pode auxiliar com dúvidas semelhantes ao serviço oferecido.
2. O chatbot não pode ajudar se a pergunta não estiver relacionada ao propósito do chatbot.
3. Melhorar o sistema de conversa aumentará a facilidade de uso do chatbot pelos usuários.
4. Adicionar mais problemas ao banco de dados ajudará o chatbot a ser mais preciso nos pré-diagnósticos.

Dúvidas (D):

1. O chatbot conseguirá auxiliar o usuário em caso de dúvidas sobre outras informações?
2. O chatbot ajudará de forma eficaz?
3. Os usuários conseguirão usar o chatbot eficientemente?



Diagramas de caso de uso

Vendo o histórico de diagnósticos.

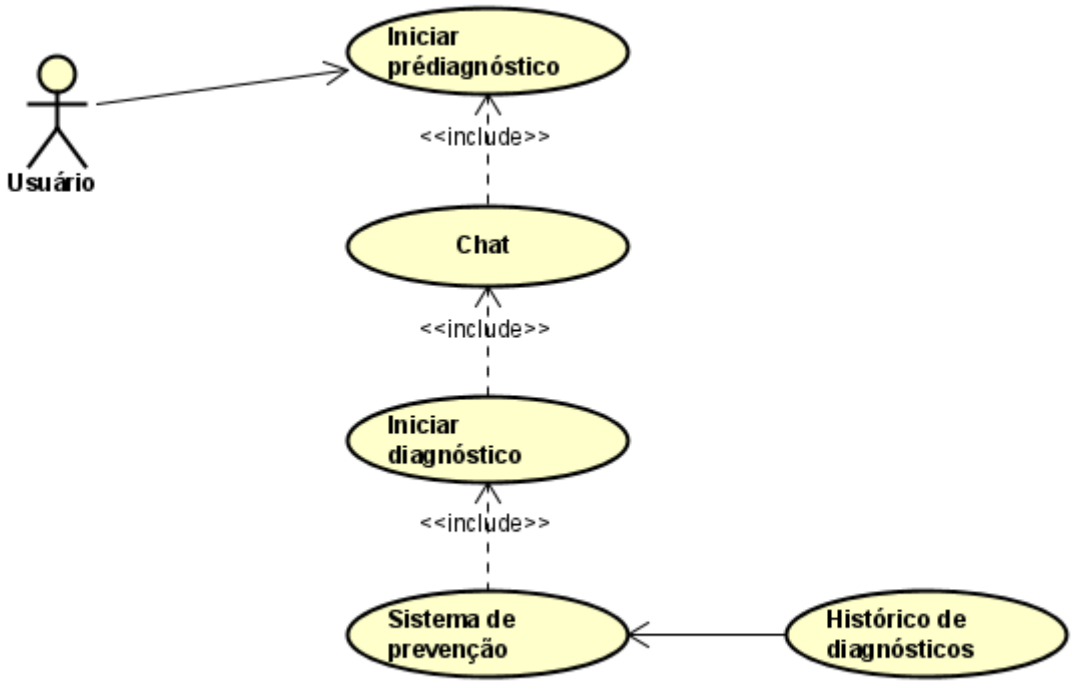
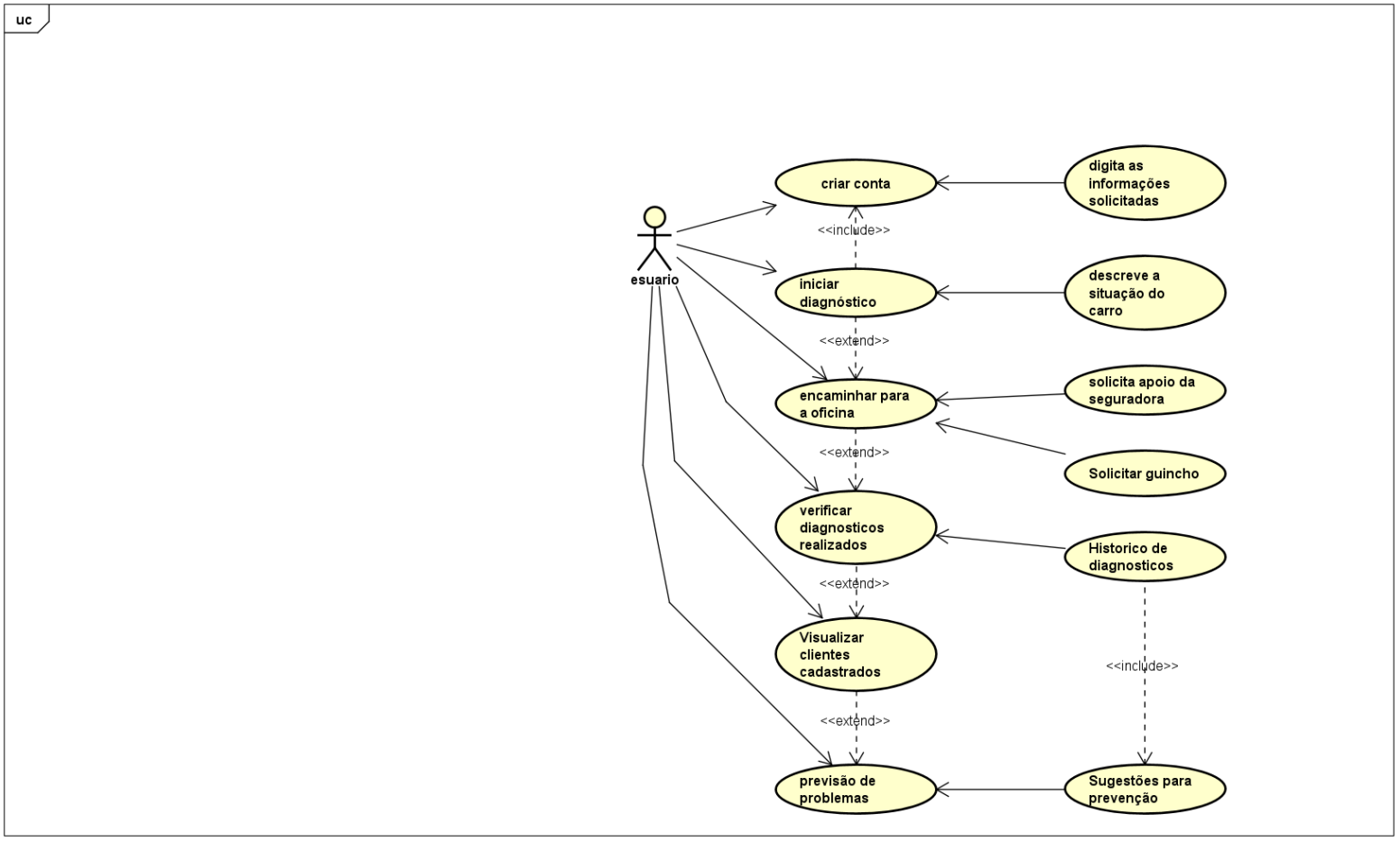
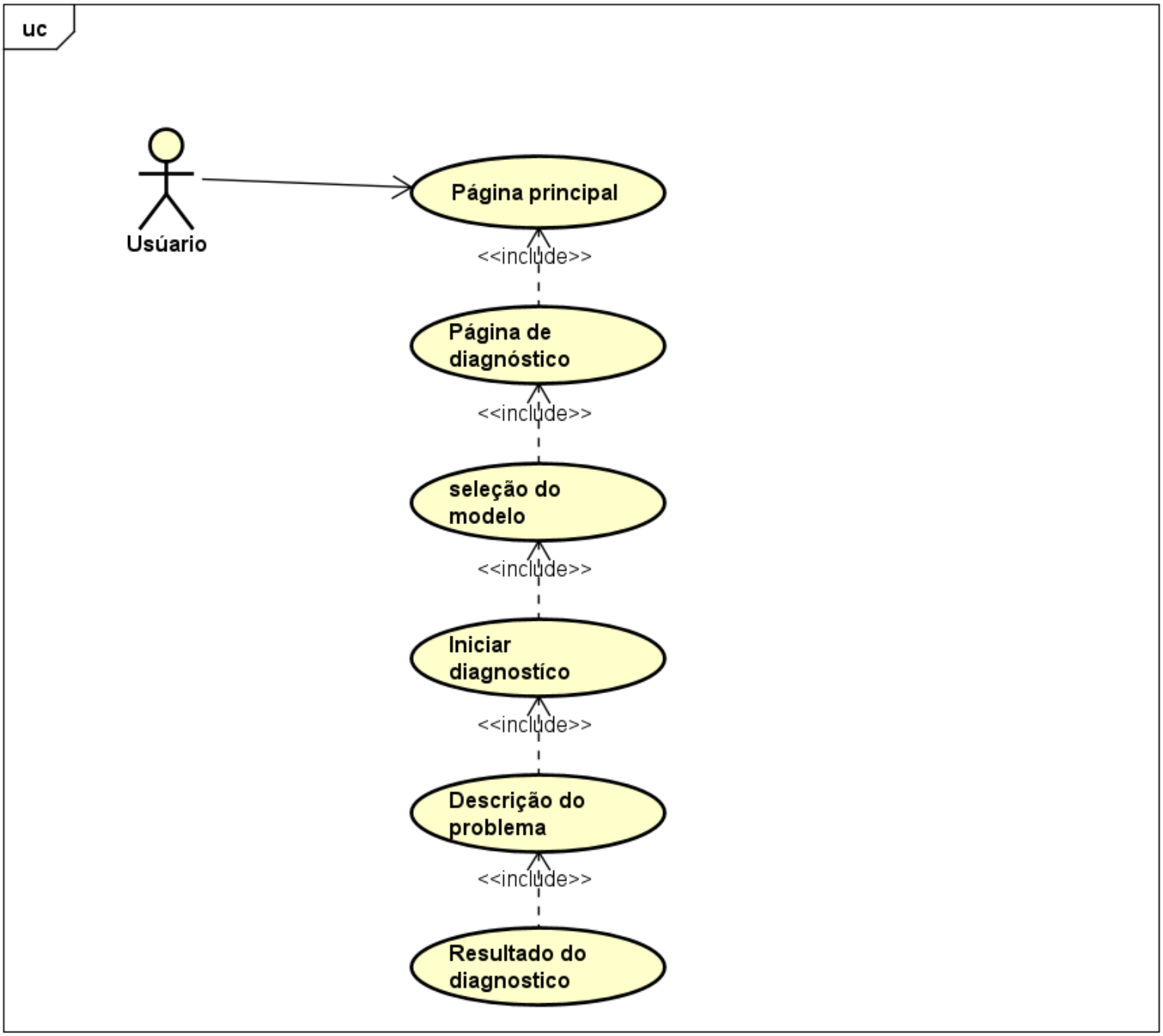


Diagrama da página inicial, descreve as opções da página inicial



Diagnóstico mostra o processo para realizar o diagnóstico.



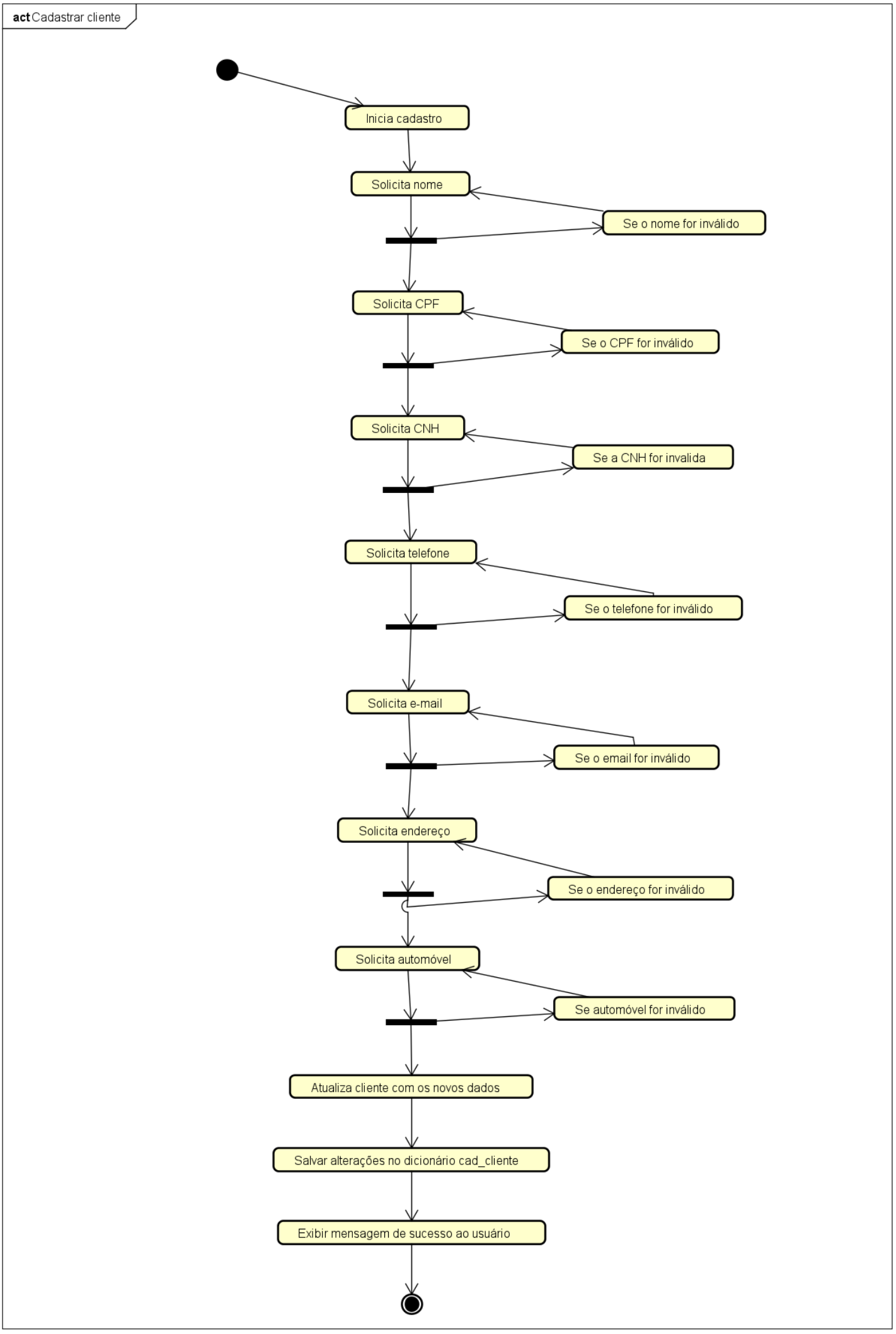
Diagramas e atividade

1. Cadastrar Cliente
Neste processo, o usuário inicia o cadastro de um novo cliente. O sistema solicita diversos dados e realiza validações em cada um dos campos fornecidos:

- **Início**: O processo começa quando o usuário escolhe a opção de cadastrar um cliente no menu principal.
- **Solicitação de Nome**: O sistema pede que o usuário insira o nome do cliente. Se o nome estiver vazio, o sistema solicita novamente até que seja inserido um nome válido.
- **Solicitação de CPF**: O sistema pede o CPF e o valida, assegurando que tenha 11 dígitos e seja válido. Se o CPF for inválido, o sistema solicita novamente até ser validado corretamente.
- **Solicitação de CNH**: O sistema pede a CNH do cliente e verifica se está preenchida. Se estiver vazia, o sistema solicitará até receber um valor válido.
- **Solicitação de Telefone**: O sistema solicita o número de telefone (com DDD), validando se ele contém 10 ou 11 dígitos. Caso contrário, será solicitado novamente.
- **Solicitação de E-mail**: O e-mail é solicitado e validado no formato correto (exemplo@dominio.com). Se o e-

mail estiver inválido, o sistema pedirá novamente.

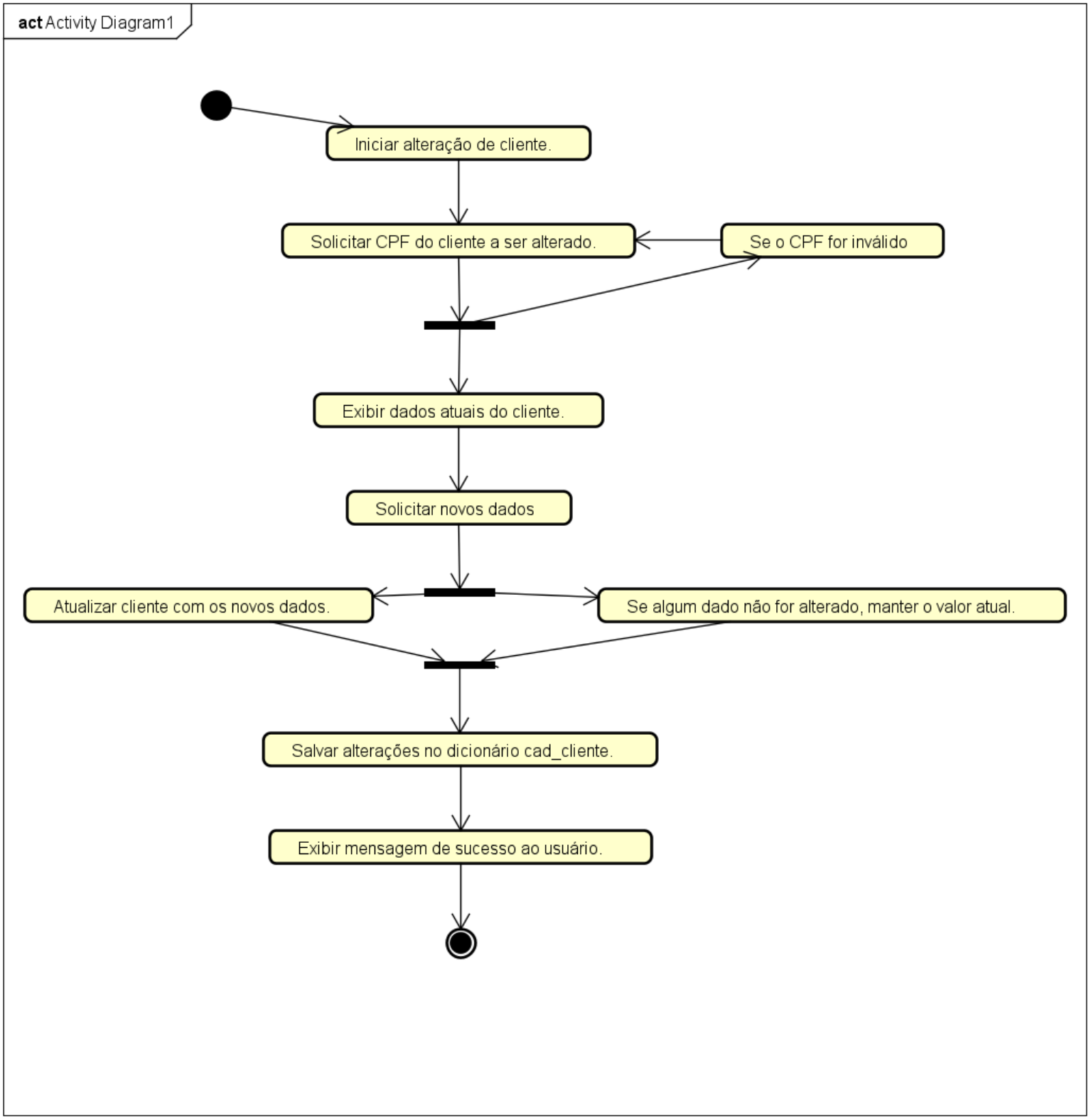
- **Solicitação de Endereço**: O sistema solicita o endereço e verifica se não está vazio.
- **Solicitação de Automóveis**: O usuário deve inserir os modelos de automóveis do cliente, separados por vírgulas. O sistema verifica se todos os campos foram preenchidos.
- **Criação do Cliente**: Após coletar todos os dados válidos, o sistema cria um objeto Cliente com as informações fornecidas.
- **Armazenamento do Cliente**: O cliente é armazenado no dicionário cad_cliente.
- **Fim**: O sistema exibe uma mensagem de sucesso ao usuário, indicando que o cadastro foi concluído.


act Cadastrar cliente
Inicia cadastro
Solicita nome
Se o nome for inválido
Solicita CPF
Se o CPF for inválido
Solicita CNH
Se a CNH for invalida
Solicita telefone
Se o telefone for inválido
Solicita e-mail
Se o email for inválido
Solicita endereço
Se o endereço for inválido
Solicita automóvel
Se automóvel for inválido
Atualiza cliente com os novos dados
Salvar alterações no dicionário cad_cliente
Exibir mensagem de sucesso ao usuário

2. Alterar Cliente

Esse processo permite ao usuário modificar os dados de um cliente já cadastrado:

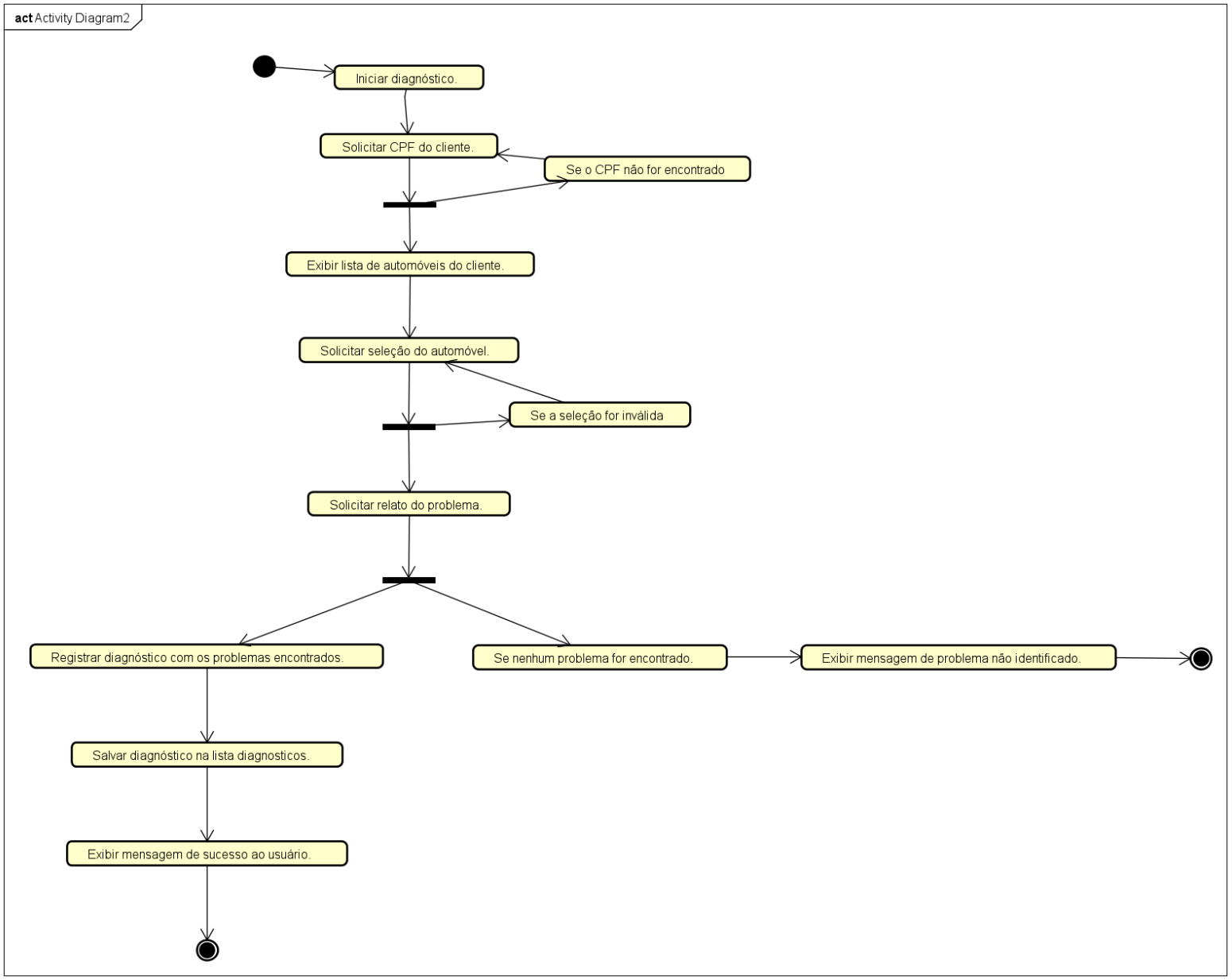
- **Início**: O processo começa quando o usuário escolhe a opção de alterar um cliente.
- **Solicitação de CPF**: O sistema solicita o CPF do cliente a ser alterado. Se o CPF não for encontrado no cadastro, o sistema exibe uma mensagem de erro e encerra o processo.
- **Exibição dos Dados Atuais**: Uma vez encontrado o cliente, o sistema exibe os dados atuais (nome, CNH, telefone, e-mail, endereço e automóveis) para que o usuário possa revisá-los.
- **Alteração dos Dados**: O usuário pode alterar qualquer campo. Se não houver alteração em algum dado, o valor atual é mantido.
- **Atualização do Cliente**: O sistema atualiza o objeto Cliente com os novos dados fornecidos.
- **Armazenamento das Alterações**: As alterações são salvas no dicionário cad_cliente.
- **Fim**: O sistema exibe uma mensagem de sucesso confirmando que os dados do cliente foram alterados com sucesso.



3. Iniciar Diagnóstico

Esse processo permite ao usuário iniciar um diagnóstico de problemas automotivos para um cliente:

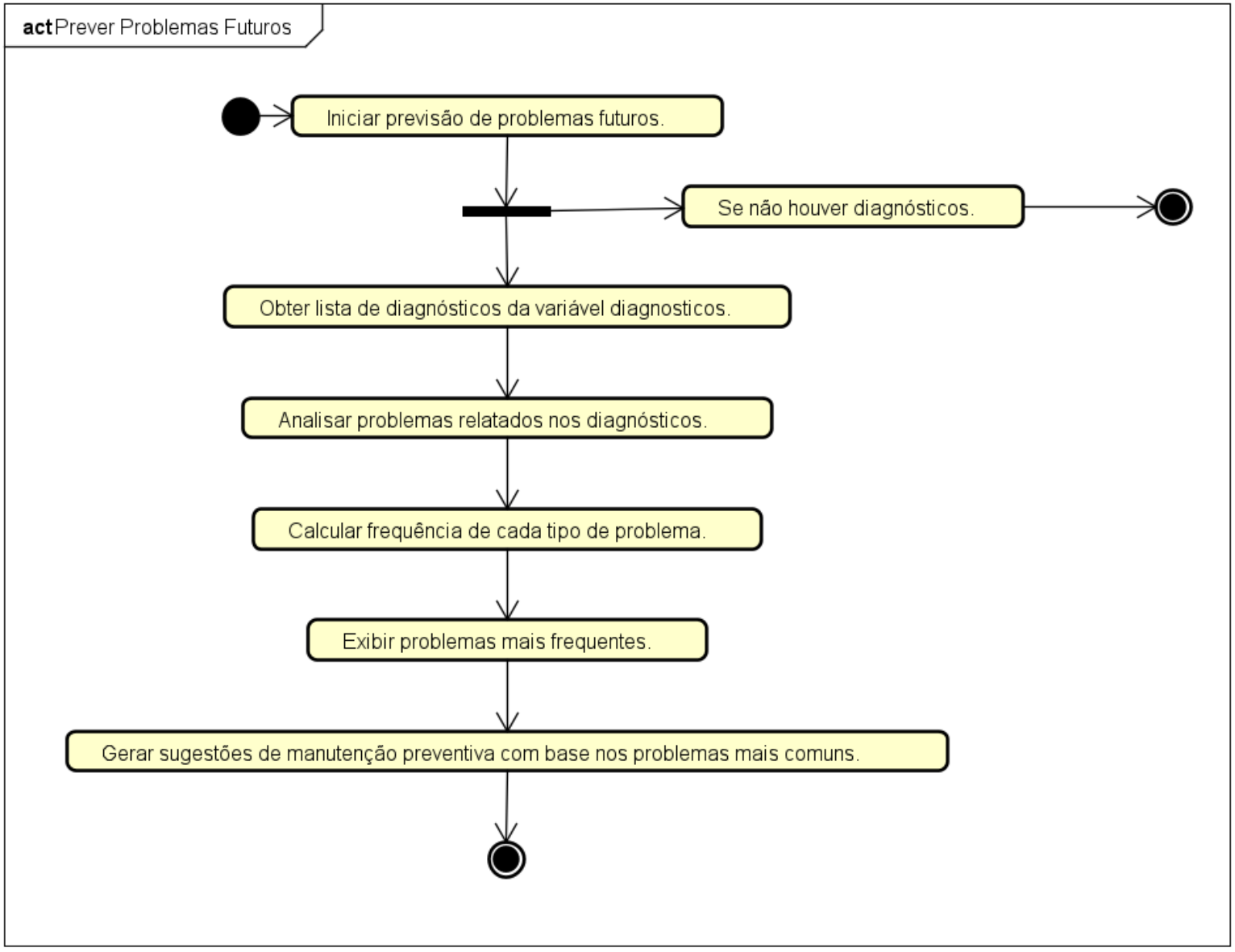
- **Início**: O processo começa quando o usuário seleciona a opção de iniciar diagnóstico.
- **Solicitação de CPF**: O sistema solicita o CPF do cliente. Se o CPF não for encontrado, o sistema exibe um erro e encerra o processo.
- **Exibição dos Automóveis**: O sistema exibe a lista de automóveis cadastrados para o cliente.
- **Seleção de Automóvel**: O usuário escolhe o automóvel com problema, inserindo o número correspondente à lista exibida.
- **Solicitação de Relato do Problema**: O usuário descreve o problema enfrentado com o automóvel.
- **Identificação de Problemas**: O sistema analisa o relato em busca de palavras-chave associadas a problemas automotivos. Caso identifique problemas, eles são registrados.
- **Registro do Diagnóstico**: O sistema cria um novo diagnóstico contendo o CPF do cliente, o relato e os problemas encontrados, salvando o resultado na lista diagnosticos.
- **Fim**: O sistema exibe uma mensagem de sucesso ou informa que não foi possível identificar o problema.



4. Prever Problemas Futuros

Este processo prevê problemas futuros com base em diagnósticos anteriores:

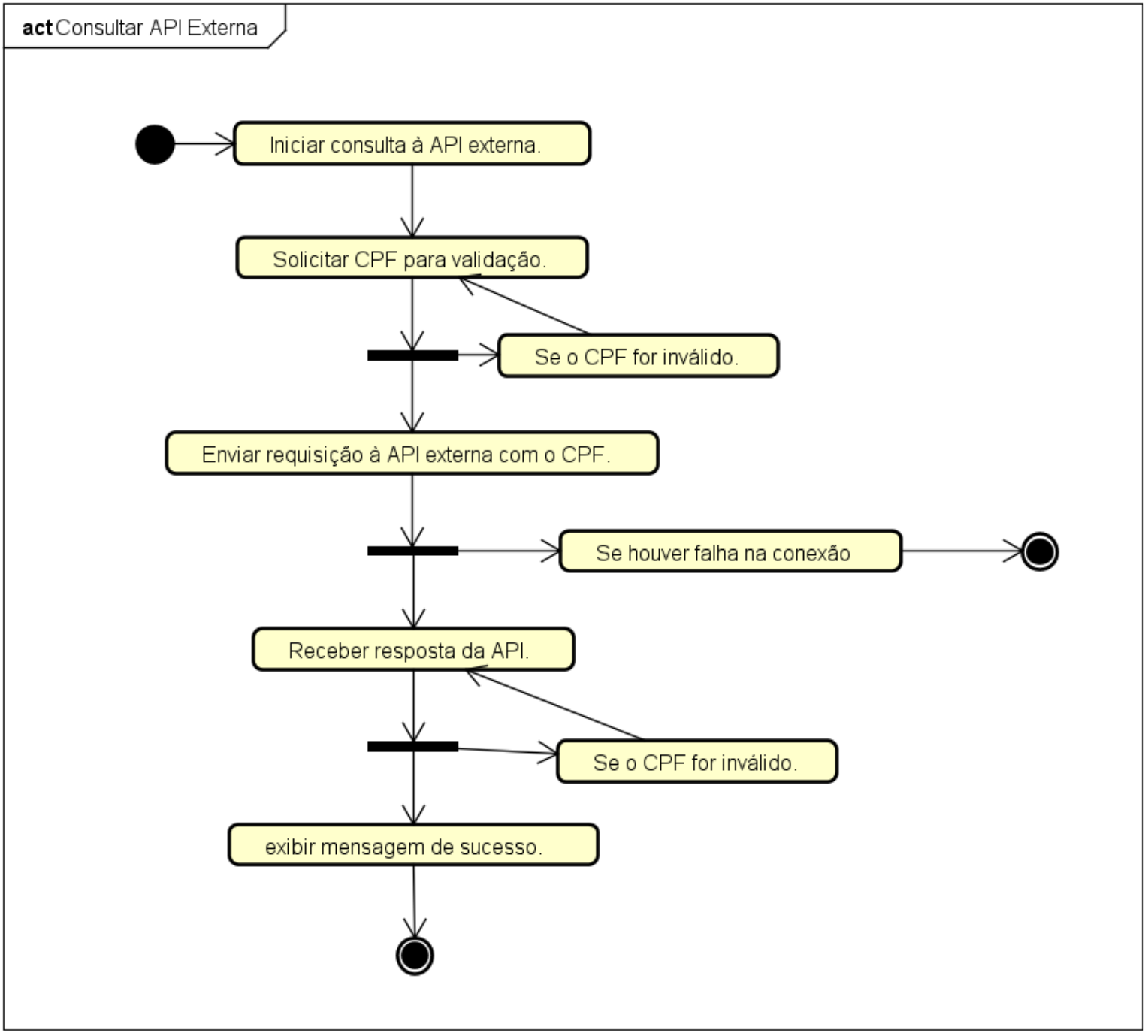
- **Início:** O processo começa quando o usuário escolhe a opção de prever problemas futuros.
- **Consulta de Diagnósticos:** O sistema obtém a lista de diagnósticos realizados até o momento. Se não houver diagnósticos, uma mensagem é exibida e o processo é encerrado.
- **Análise de Frequência de Problemas:** O sistema examina cada diagnóstico e conta a frequência com que cada problema foi registrado.
- **Cálculo de Problemas Mais Comuns:** Com base nas frequências, o sistema identifica os problemas mais comuns.
- **Geração de Sugestões de Manutenção Preventiva:** Com base nos problemas mais frequentes, o sistema sugere ações preventivas para evitar futuros problemas.
- **Exibição de Sugestões:** As sugestões são exibidas para o usuário.
- **Fim:** O processo se encerra com a exibição das informações.



5. Consultar API Externa

Este processo permite ao usuário validar um CPF através de uma API externa:

- **Início:** O processo começa quando o usuário escolhe a opção de consultar a API externa.
- **Solicitação de CPF:** O sistema solicita o CPF do cliente para validação. Se o CPF for inválido, o sistema solicitará novamente.
- **Envio de Requisição à API:** O sistema faz uma requisição GET à API externa com o CPF fornecido.
- **Recepção da Resposta:** O sistema recebe a resposta da API, indicando se o CPF é válido ou inválido.
  - Se a resposta for de sucesso e o CPF for válido, o sistema exibe uma mensagem de validação bem-sucedida.
  - Se o CPF for inválido, o sistema exibe uma mensagem de erro.
  - Se houver erro na conexão ou falha na API, o sistema notifica o usuário sobre o erro.
- **Fim:** O processo é encerrado após exibir o resultado da consulta.

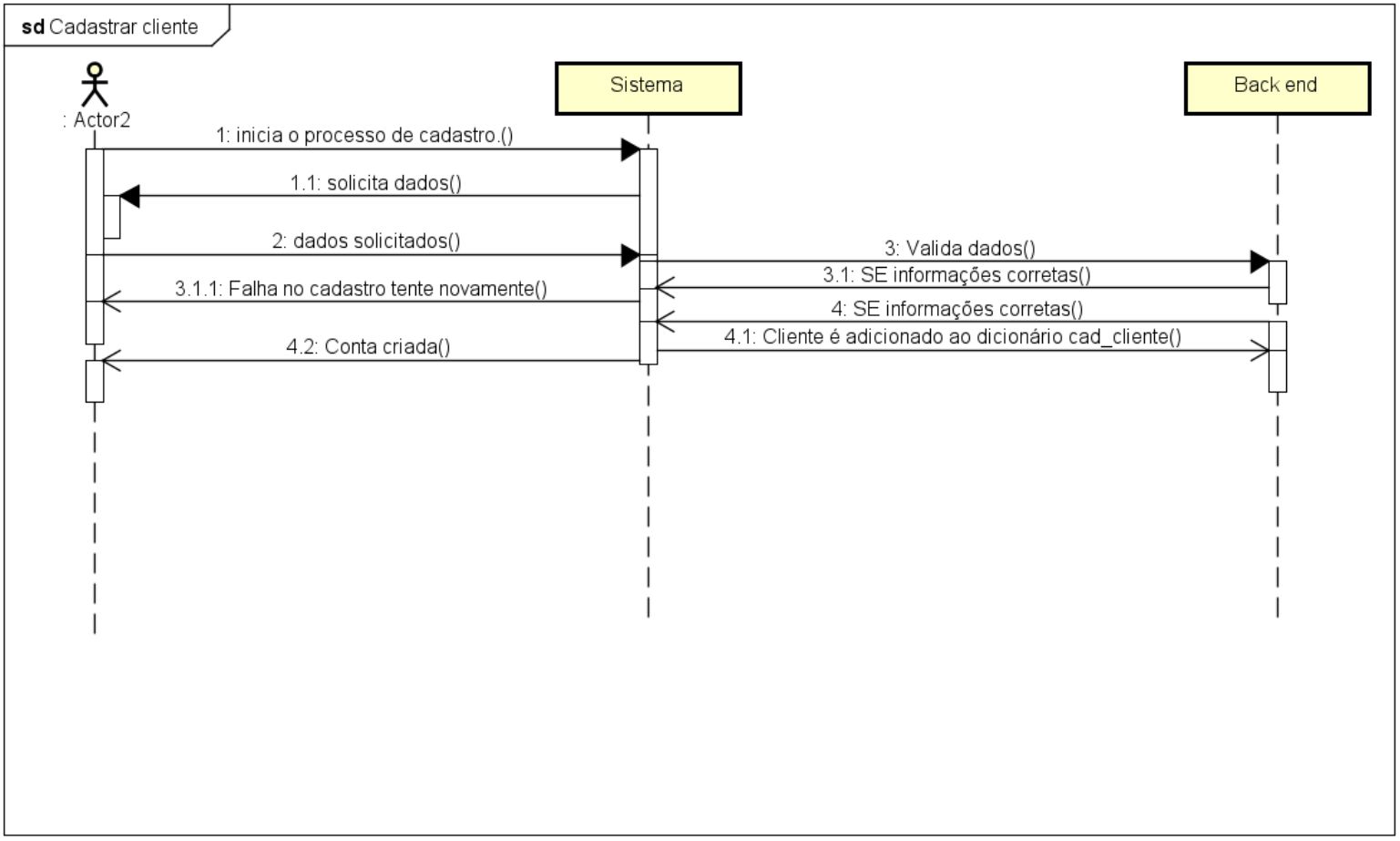


Diagramas de sequência

1. Cadastrar Cliente

Este diagrama de sequência descreve o processo de cadastro de um cliente no sistema, incluindo interações entre o usuário e o sistema para validações e armazenamento dos dados:

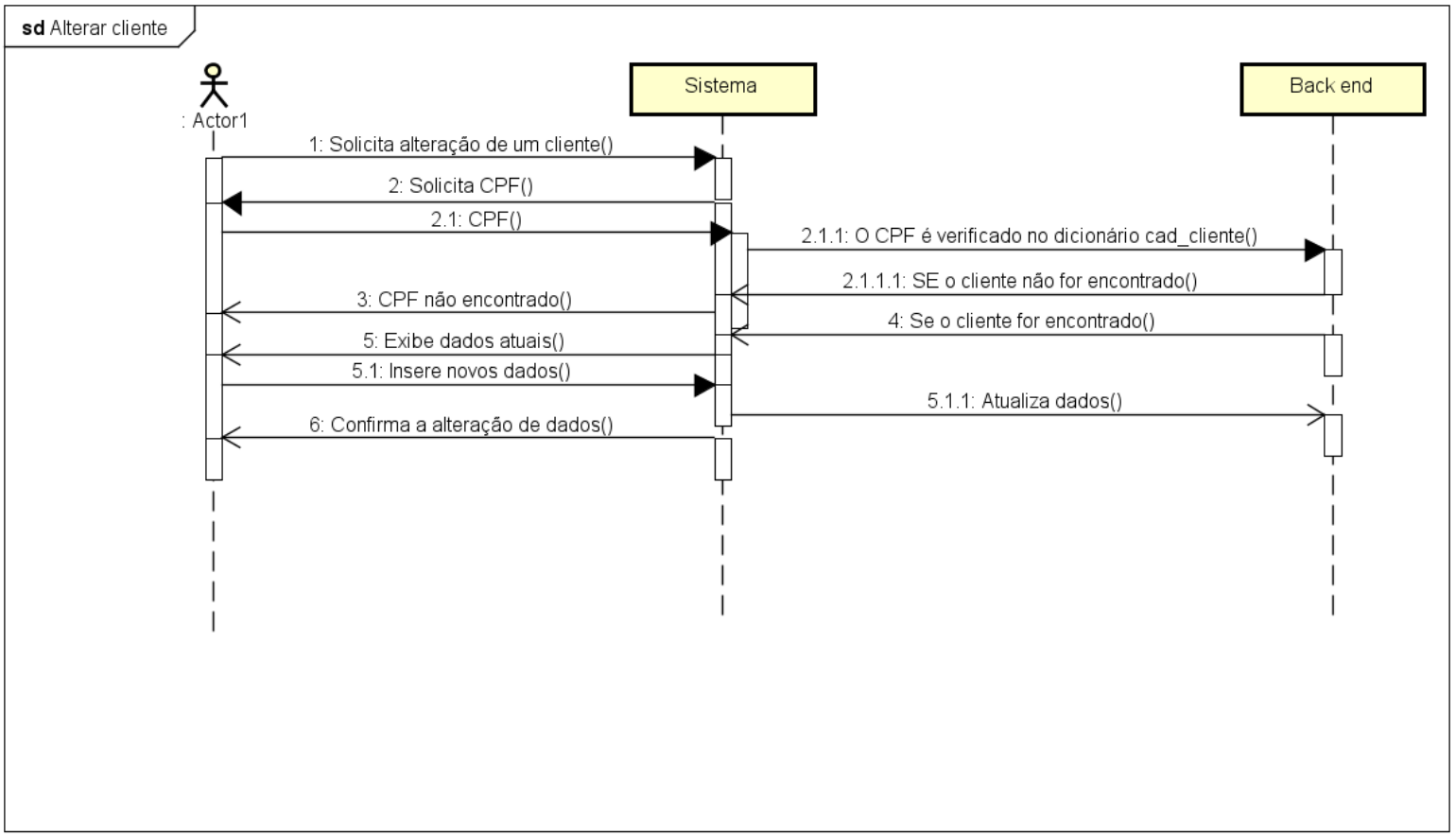
- **Usuário inicia o cadastro**: O usuário escolhe a opção "Cadastrar Cliente" na interface do sistema.
- **Sistema solicita informações**: O sistema solicita dados como nome, CPF, CNH, telefone, e-mail, endereço e lista de automóveis. Cada campo é inserido pelo usuário e validado em tempo real.
- **Validação dos dados**: Para cada dado inserido, o sistema verifica se é válido (exemplo: CPF com 11 dígitos, e-mail no formato correto, etc.). Se houver erro, o sistema solicita novamente.
- **Criação do cliente**: Após todos os dados serem validados, o sistema cria um objeto Cliente.
- **Armazenamento do cliente**: O sistema armazena o cliente no dicionário cad_cliente.
- **Confirmação ao usuário**: O sistema envia uma confirmação de sucesso para o usuário, encerrando o processo.



2. Alterar Cliente

Este diagrama de sequência descreve o fluxo de alteração de dados de um cliente já cadastrado:

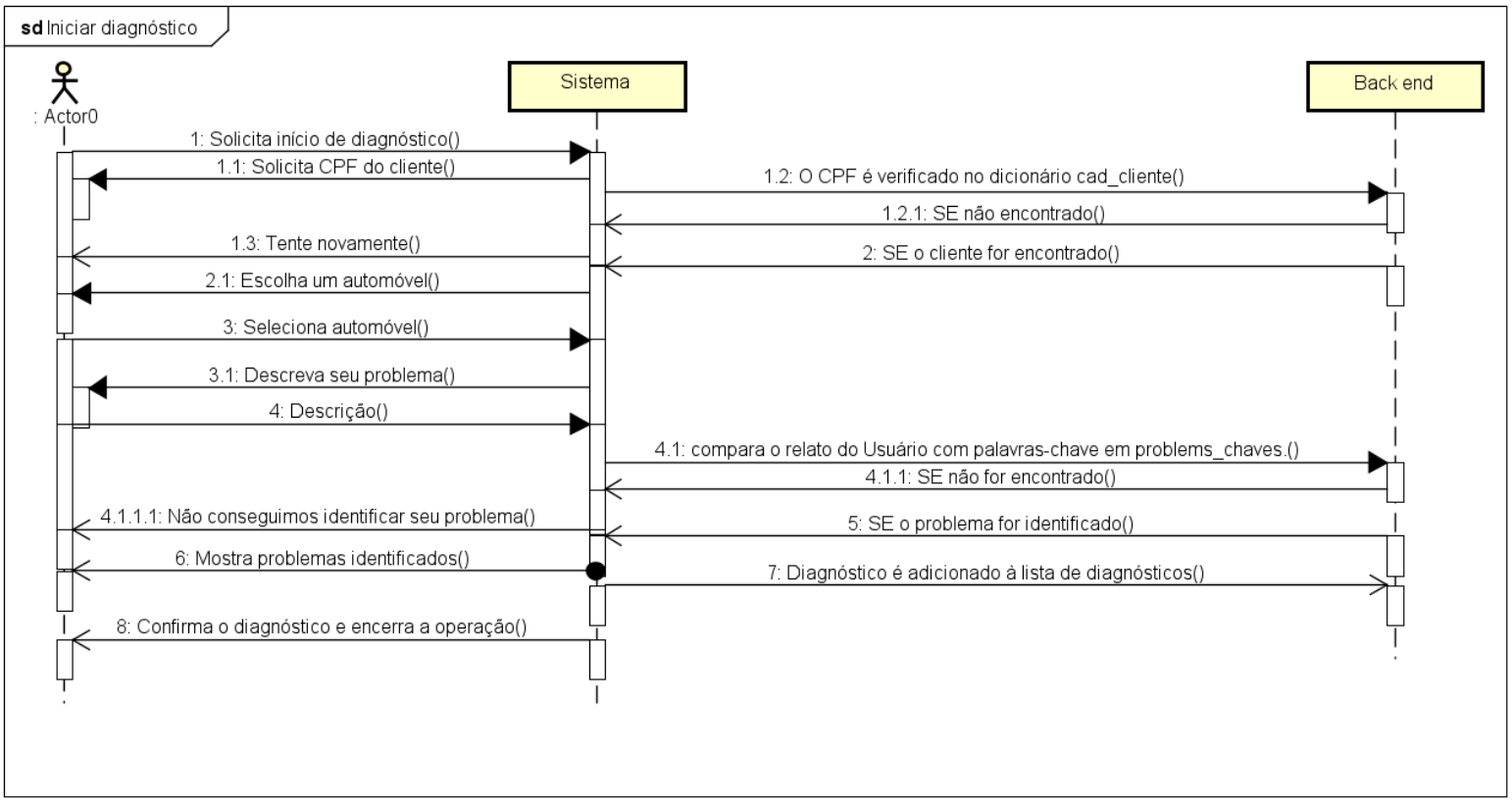
- **Usuário solicita alteração**: O usuário seleciona a opção de "Alterar Cliente" no sistema.
- **Sistema solicita CPF**: O sistema pede ao usuário o CPF do cliente a ser alterado.
- **Verificação do CPF**: O sistema busca o CPF no dicionário de clientes cadastrados (cad_cliente). Se não for encontrado, o sistema exibe um erro e encerra o processo.
- **Exibição dos dados atuais**: Se o CPF for encontrado, o sistema exibe os dados atuais do cliente.
- **Usuário altera dados**: O usuário pode modificar qualquer dado (nome, CNH, telefone, etc.).
- **Validação e atualização dos dados**: O sistema valida os novos dados fornecidos e atualiza o objeto Cliente.
- **Armazenamento das alterações**: O sistema salva as alterações no dicionário cad_cliente.
- **Confirmação ao usuário**: O sistema exibe uma mensagem de confirmação ao usuário, encerrando o processo.



3. Iniciar Diagnóstico

Este diagrama de sequência descreve o processo de iniciar um diagnóstico para um automóvel associado a um cliente:

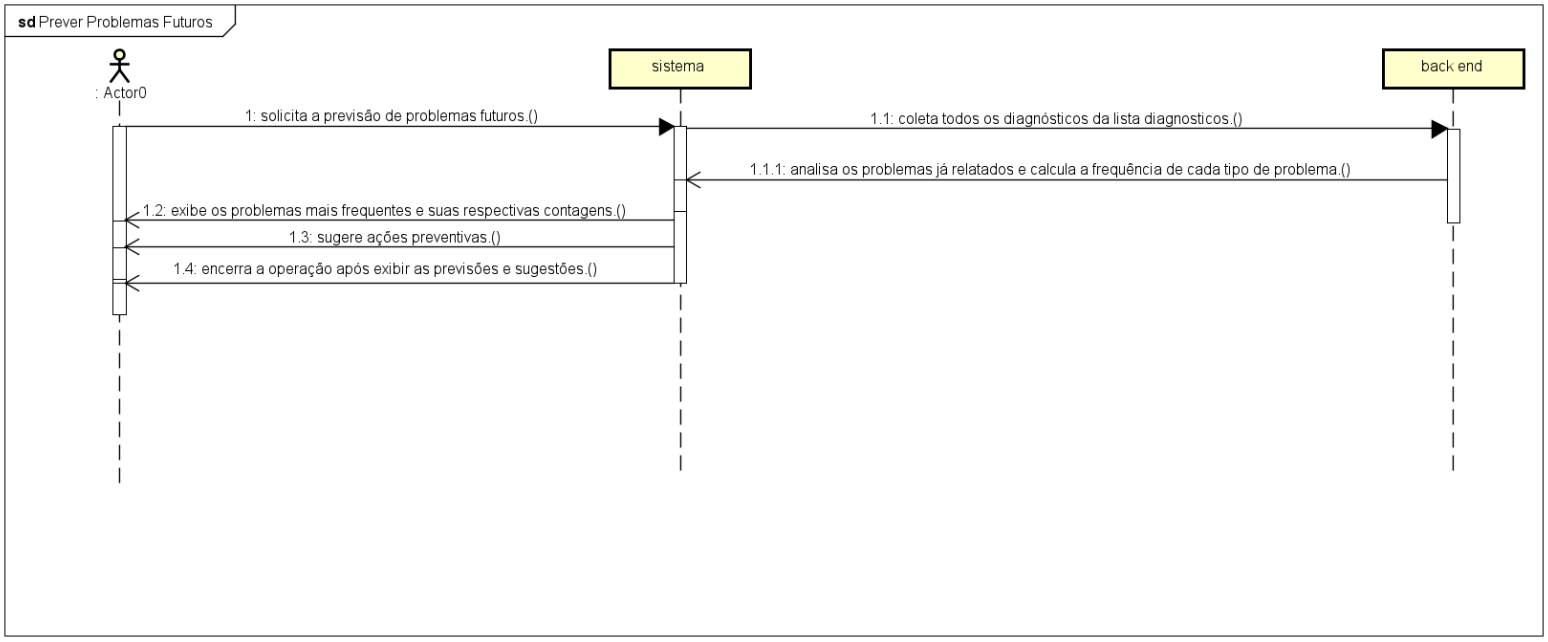
- **Usuário inicia o diagnóstico**: O usuário seleciona a opção "Iniciar Diagnóstico" no sistema.
- **Sistema solicita CPF**: O sistema pede o CPF do cliente e o valida.
- **Verificação do CPF**: O sistema busca o CPF no dicionário cad_cliente. Se não for encontrado, o sistema exibe um erro.
- **Exibição de automóveis**: O sistema exibe a lista de automóveis cadastrados para o cliente.
- **Seleção de automóvel**: O usuário seleciona o automóvel com problema.
- **Descrição do problema**: O sistema solicita ao usuário uma descrição do problema enfrentado com o automóvel.
- **Análise do problema**: O sistema analisa o relato do problema em busca de palavras-chave relacionadas a falhas comuns no automóvel.
- **Registro do diagnóstico**: O sistema cria um novo diagnóstico e armazena-o em diagnosticos.
- **Confirmação ao usuário**: O sistema confirma o sucesso do diagnóstico ou notifica o usuário se não conseguir identificar o problema.



4. Prever Problemas Futuros

O diagrama de sequência para prever problemas futuros descreve como o sistema utiliza diagnósticos anteriores para sugerir possíveis problemas futuros:

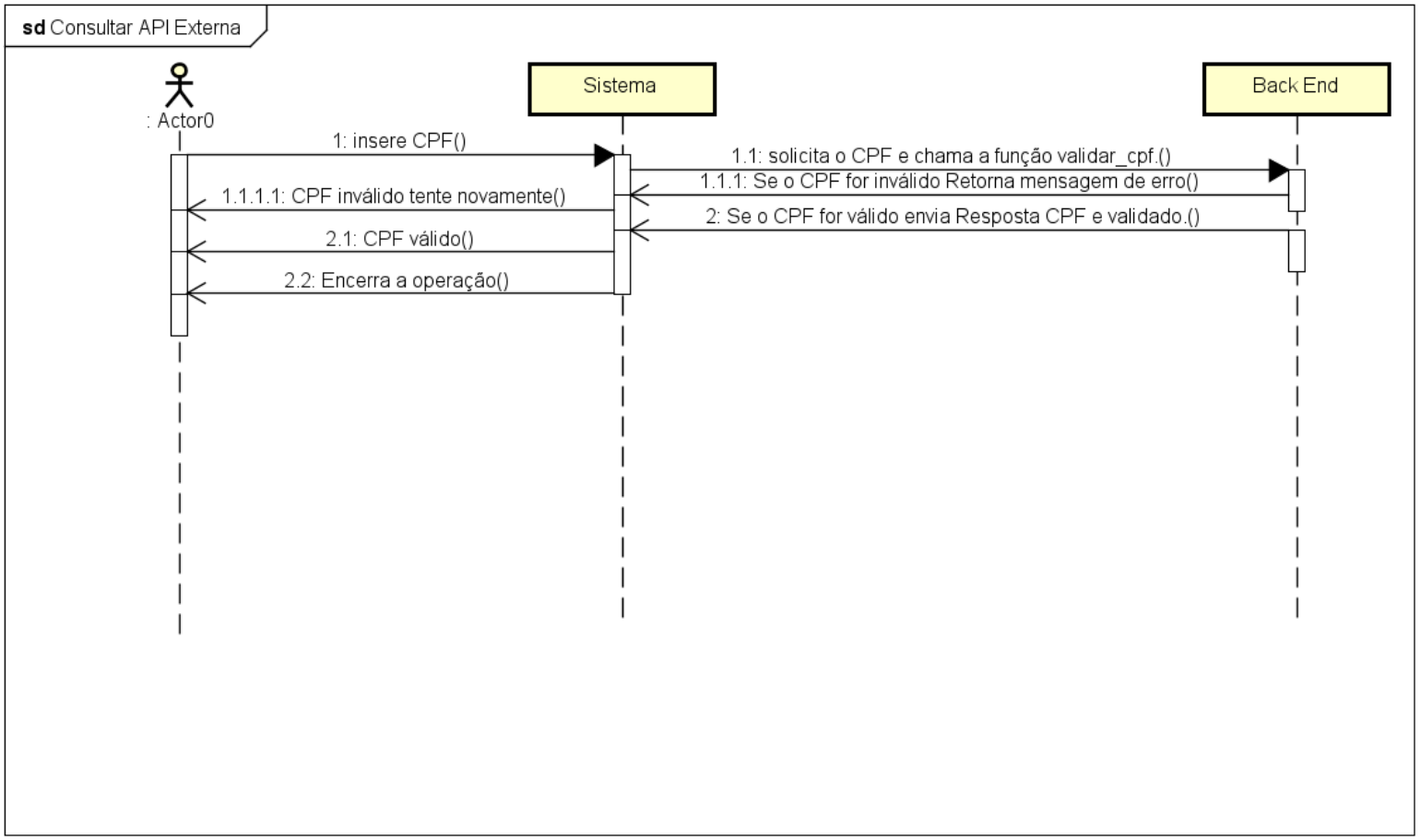
- **Usuário solicita previsão**: O usuário seleciona a opção de "Prever Problemas Futuros" no sistema.
- **Consulta de diagnósticos**: O sistema acessa a lista de diagnósticos anteriores.
- **Verificação de diagnósticos existentes**: Se não houver diagnósticos, o sistema notifica o usuário e encerra o processo.
- **Análise dos diagnósticos**: O sistema examina cada diagnóstico e identifica padrões de falhas mais frequentes.
- **Geração de previsões**: O sistema calcula quais problemas têm maior probabilidade de ocorrer no futuro, com base na frequência de falhas.
- **Exibição das previsões**: O sistema exibe as previsões de possíveis problemas futuros para o usuário, com sugestões de manutenção preventiva.
- **Confirmação e fim**: O processo se encerra após exibir as previsões.



5. Consultar API Externa

Este diagrama de sequência descreve a interação entre o sistema e uma API externa para validação de CPF:

- **Usuário solicita consulta**: O usuário seleciona a opção de "Consultar API Externa" no sistema.
- **Sistema solicita CPF**: O sistema pede ao usuário que insira o CPF a ser validado.
- **Validação do CPF**: O sistema verifica se o CPF é válido (formato correto, quantidade de dígitos). Se o CPF for inválido, o sistema solicita novamente.
- **Envio da requisição à API**: O sistema envia uma requisição GET à API externa para validar o CPF.
- **Recepção da resposta**: O sistema recebe a resposta da API, que pode indicar se o CPF é válido ou não.
  - Se o CPF for válido, o sistema exibe uma mensagem de validação bem-sucedida.
  - Se o CPF for inválido, o sistema exibe uma mensagem de erro.
  - Se houver um problema de conexão ou falha na API, o sistema notifica o usuário sobre o erro.
- **Confirmação ao usuário**: O sistema exibe o resultado da consulta e encerra o processo.



Vídeo de apresentação: https://youtu.be/Vdx-sgPCGM4

Modelo de negócios

1. Resumo Executivo

- Nome da Empresa: DiagnosCar

- Missão: Prestar diagnósticos automotivos rápidos e precisos, empregando inteligência artificial para elevar a confiabilidade e a segurança dos veículos, propiciando uma experiência de manutenção mais simplificada e acessível a todos os condutores.

- Visão: Ser a principal referência brasileira em diagnósticos automotivos inteligentes, proporcionando soluções rápidas e inovadoras que transformam a manutenção de veículos em um processo mais seguro, acessível e eficiente, promovendo a sustentabilidade e a confiança dos motoristas em todo o Brasil.

- Produtos/Serviços: Um serviço de pré-diagnóstico de problemas automotivos.

- Mercado-alvo: Proprietários de veículos particulares, frotas, oficinas mecânicas, locadoras de veículos e motoristas de aplicativo.

- Objetivos:

- 1. Oferecer diagnósticos automotivos precisos e confiáveis: Usar inteligência artificial e as melhores tecnologias disponíveis para melhorar a precisão e reduzir erros, garantindo diagnósticos rápidos e corretos.

- 2. Reduzir o tempo de manutenção: Ajudar os clientes a identificar rapidamente os problemas nos veículos, diminuindo o tempo de espera para o diagnóstico e o reparo.

- 3. Ampliar a base de clientes: Criar uma base de clientes diversificada, composta por motoristas, frotistas e oficinas, expandindo a presença no mercado.

- Metas de curto prazo (6 meses a 1 ano):

- 1. Lançar a plataforma: Desenvolver e implementar a plataforma com as funcionalidades principais, integrando-a com as APIs relevantes e validando-a com um grupo piloto de usuários.

- 2. Conquistar os primeiros 100 clientes: Criar campanhas de marketing digital e estabelecer parcerias locais para atrair motoristas, oficinas e pequenas frotas.

- 3. Ajustar a partir do feedback: Utilizar o feedback dos primeiros usuários para ajustar a precisão dos diagnósticos e a usabilidade da plataforma.

- 4. Firmar parcerias locais: Estabelecer parcerias com oficinas e fornecedores de peças, gerando confiança no serviço e oferecendo soluções completas.

- Metas de longo prazo (2 a 5 anos):

- 1. Expandir para novas regiões: Aumentar a atuação para além da cidade inicial, levando o serviço a outras partes do país e fortalecendo a presença no setor automotivo.

- 2. Desenvolver novos serviços: Introduzir novos recursos, como relatórios de manutenção preditiva, integração com sistemas de gestão de frotas e diagnósticos em tempo real.

- 3. Buscar investimentos: Se necessário, buscar financiamento externo para ampliar as operações, investir em marketing e melhorar a infraestrutura tecnológica.

- 4. Alcançar 10.000 clientes ativos: Construir uma base sólida de clientes fiéis, incluindo grandes frotistas e empresas de transporte.

- 5. Explorar mercados internacionais: Avaliar a possibilidade de expandir para outros países, dependendo da aceitação do mercado e da evolução tecnológica.

- Localização: Onde a empresa está ou será instalada?

- Diferenciais: O que torna seu negócio único?

2. Análise de Mercado

- Perfil do cliente:

- 1. **Idade**: A maioria dos proprietários de carros no Brasil está na faixa etária de 35 a 54 anos. Essa faixa etária representa uma parcela significativa da população economicamente ativa, com maior poder aquisitivo para adquirir veículos.

- 2. **Gênero**: Tradicionalmente, os homens têm sido os principais proprietários de carros no Brasil. No entanto, a participação das mulheres vem crescendo nos últimos anos, especialmente nas grandes cidades.

- 3. **Localização**: As regiões Sudeste e Sul do Brasil têm a maior concentração de carros. Em 2022, 69,2% dos lares na região Sul possuíam automóveis, seguidos por 56,4% no Sudeste. Cidades como São Paulo e Rio de Janeiro têm uma alta densidade de veículos.

- 4. **Preferências**: Os brasileiros tendem a preferir carros compactos e econômicos, como o Hyundai HB20, que foi o carro mais vendido em 2022. Além disso, há uma crescente demanda por SUVs e veículos com maior tecnologia e conforto.

- Fontes:
- (1) Domicílios com carro se aproximam de 50% no país, diz IBGE. https://bing.com/search?q=pessoas+que+mais+possui+carros+no+Brasil.
- (2) Censo 2022: frota nacional ultrapassa 115 milhões de veículos. https://forbes.com.br/forbeslife/forbes-motors/2023/06/censo-2022-frota-nacional-ultrapassa-115-milhoes-de-veiculos/.
- (3) Brasil já tem 1 carro a cada 4 habitantes, diz Denatran - AND. http://www.and.org.br/brasil-ja-tem-1-carro-a-cada-4-habitantes-diz-denatran/.
- (4) Domicílios com carro se aproximam de 50% no país, diz IBGE. https://valor.globo.com/brasil/noticia/2023/06/16/domiclios-com-carro-se-aproximam-de-50-pontos-percentuais-no-pas-diz-ibge.ghtml.
- (5) Mais da metade dos domicílios têm carro ou moto, diz Ipea. https://g1.globo.com/brasil/noticia/2013/10/mais-da-metade-das-casas-no-brasil-tem-carro-ou-moto-diz-ipea.html.

- Concorrência: Carman Scan, General Technologies Corporation, Hickok Waekon LLC, Pico Technology

- Tendências de mercado: O mercado de diagnóstico automotivo está em constante evolução, impulsionado por avanços tecnológicos e mudanças nas necessidades dos clientes. Algumas das principais tendências incluem:

- 1. Conectividade Veicular: A crescente interconexão entre veículos e a internet permite diagnósticos mais eficientes e precisos. Isso inclui diagnósticos remotos, onde problemas podem ser identificados e solucionados sem a necessidade de levar o veículo até uma oficina.

- 2. Integração com Aplicativos Móveis: Aplicativos móveis estão se tornando uma ferramenta essencial para diagnósticos automotivos, permitindo acesso a informações e códigos de diagnóstico específicos, monitoramento em tempo real e até mesmo diagnósticos colaborativos.

- 3. Adoção de Tecnologia Sem Fio: Ferramentas de diagnóstico sem fio, como dispositivos habilitados para Bluetooth e Wi-Fi, estão se tornando padrão. Elas permitem maior mobilidade e eficiência durante o diagnóstico, além de possibilitar diagnósticos remotos.

- 4. Scanners OBD-II: A demanda por scanners OBD-II continua a crescer, especialmente entre consumidores que preferem realizar diagnósticos básicos por conta própria. Esses dispositivos são cada vez mais acessíveis e fáceis de usar.

- 5. Atualizações Over-the-Air (OTA): Com a conectividade, os fabricantes podem fornecer atualizações de software para os sistemas do veículo via conexão sem fio, corrigindo problemas e adicionando novas funcionalidades sem a necessidade de uma visita à oficina.

- Essas tendências estão moldando o futuro dos diagnósticos automotivos, tornando-os mais acessíveis, eficientes e integrados com a tecnologia moderna.

- Fonte:
- (1) O Futuro dos Diagnósticos Automotivo: Tendências e Inovações. https://launchtech.com.br/o-futuro-dos-diagnosticos-automotivos-tendencias-e-inovacoes/.
- (2) As 7 principais tendências em ferramentas de diagnóstico automotivo. https://www.verifiedmarketreports.com/pt/blog/top-7-trends-in-automotive-diagnostic-tools/.
- (3) O tamanho do mercado de diagnóstico automotivo a bordo deve atingir US .... https://exactitudeconsultancy.com/pt/blog/2023/04/03/mercado-automotivo-de-diagn%C3%B3stico-a-bordo/.

- Posicionamento de mercado: Oferecemos diagnósticos automotivos baseados em inteligência artificial, proporcionando uma análise mais rápida, precisa e acessível. Nossa solução se diferencia pela inovação tecnológica, facilidade de uso e pelo foco em aprimorar a experiência do cliente, seja ele um motorista individual ou uma grande frota.

3. Plano de Marketing

Estratégias de Precificação

- **Modelos de assinatura:** Ofereça planos mensais ou anuais, permitindo que motoristas e frotistas escolham entre diferentes opções:
  - **Plano Básico:** Diagnóstico limitado por mês a um preço acessível.
  - **Plano Premium:** Diagnósticos ilimitados e relatórios preditivos, suporte técnico prioritário.
  - **Pacote para Frotas:** Desconto progressivo para empresas com múltiplos veículos.
- **Preço por diagnóstico único:** Para quem deseja pagar apenas por uma análise específica, sem assinar planos, mantendo preços competitivos em relação às oficinas tradicionais.
- **Promoções sazonais:** Ofertas especiais em épocas de maior demanda (como antes de férias) ou campanhas promocionais para novos clientes e indicações.

Promoção

- **Redes Sociais:**
  - Estabelecer uma presença ativa nas redes sociais, como Instagram, Facebook e LinkedIn, promovendo conteúdos educacionais, dicas de manutenção e depoimentos de clientes de sucesso.
  - Usar anúncios pagos para atingir públicos específicos, como motoristas de aplicativos ou frotistas, que podem se beneficiar do diagnóstico rápido e remoto.
- **E-mail marketing:**
  - Enviar newsletters regulares com dicas, novidades, promoções e conteúdos educativos, além de campanhas direcionadas com descontos para novos usuários e quem indicar amigos.
- **Publicidade online:**
  - Invista em Google Ads, focando em termos como “diagnóstico automotivo online”, “manutenção preventiva”, além de criar anúncios em vídeo para o YouTube e outras plataformas.
  - Parcerias com influenciadores do setor automotivo podem ampliar a visibilidade.

Canais de Vendas

- **Plataforma própria (online):**
  - O site e o aplicativo serão os canais principais para os clientes acessarem os diagnósticos, realizarem pagamentos e visualizarem relatórios de forma direta e prática.
- **Parcerias com oficinas mecânicas:**
  - Apesar do modelo home office, parcerias com oficinas podem garantir que, após o diagnóstico remoto, os clientes sejam direcionados para mecânicos parceiros para correção de problemas, reforçando a confiança no serviço.

Projeções de Vendas para o Primeiro Ano

- **Primeiros 6 meses:**
  - Objetivo de captar entre 100 a 200 clientes ativos, gerando uma receita mensal de R$ 5.000 a R$ 10.000, considerando planos de R$ 50 em média.
- **Próximos 6 meses:**
  - Expandir a base para 500 a 1.000 clientes ativos, com receita mensal projetada de R$ 25.000 a R$ 50.000.

- **Meta anual:**
    - Alcançar um faturamento de R$ 300.000 a R$ 600.000 no primeiro ano, consolidando a marca e fortalecendo parcerias com frotistas e oficinas.

4. Plano Operacional

- Processos-chave: Quais são os processos operacionais do seu negócio (produção, entrega)?

- Fornecedores: Quem são os fornecedores principais?

- Estrutura organizacional: Quem são os responsáveis pelas principais funções da empresa?

- Localização e instalações: Nossa empresa opera em regime de trabalho remoto integral.

5. Plano Financeiro

- Investimento inicial: Quanto dinheiro é necessário para começar?
- Fontes de financiamento: Quais são as fontes de capital (investidores, empréstimos, economias)?

- Previsão de receitas: Quanto você espera faturar no primeiro ano?

- Despesas operacionais:
  Custo mensal: R$8.761,09
  Custo anual: 105.142,08

- Fluxo de caixa: Projeção de fluxo de caixa para os primeiros 12 meses.

Mês	Receita (R$	arketing (R	estrutura	nistrativas	quipe (R$	o de Caixa
Mês 1	0	10000	5000	2000	8.761,09	−25.761,09
Mês 2	2500	10000	5000	2000	8.761,09	−23.261,09
Mês 3	5000	8000	5000	2000	8.761,09	−18.761,09
Mês 4	7500	8000	5000	2000	8.761,09	−16.261,09
Mês 5	10000	8000	5000	2000	8.761,09	−13.761,09
Mês 6	12500	8000	5000	2000	8.761,09	−11.261,09
Mês 7	25000	10000	5000	2000	10.173,09	−2.173,09
Mês 8	30000	10000	5000	2000	10.173,09	2.826,91
Mês 9	35000	12000	5000	2000	10.173,09	5.826,91
Mês 10	40000	12000	5000	2000	10.173,09	10.826,91
Mês 11	45000	12000	5000	2000	10.173,09	15.826,91
Mês 12	50000	12000	5000	2000	10.173,09	20.826,91

6. Análise SWOT (FOFA)

- **Forças**:

  Modelo totalmente digital e home office: Redução de custos operacionais com espaço físico, permitindo mais flexibilidade e agilidade.

  Tecnologia de IA: Diagnósticos automotivos mais rápidos e precisos, com capacidade de prever problemas e fornecer soluções antecipadas.

  Acessibilidade: O cliente pode fazer o diagnóstico remoto, economizando tempo e dinheiro sem precisar ir à oficina.

  Parcerias estratégicas: Alianças com oficinas e empresas de frotas podem aumentar a credibilidade e ampliar o alcance.

Escalabilidade: Com o modelo online, a empresa pode crescer rapidamente sem aumentar os custos na mesma proporção.

- **Fraquezas**:

  2. Confiança inicial dos clientes: Como o serviço é digital, pode haver uma barreira de confiança para os motoristas acostumados com diagnósticos presenciais em oficinas.

  3. Dependência de tecnologia: A infraestrutura depende totalmente de tecnologia e conectividade, o que pode ser um ponto de vulnerabilidade em caso de falhas técnicas.

  4. Ausência de suporte físico imediato: Diferente das oficinas tradicionais, não há um local físico onde o cliente possa obter uma segunda opinião ou reparo imediato.

  5. Baixa notoriedade inicial: Como uma startup, o reconhecimento de marca ainda será limitado nos primeiros meses.

- **Oportunidades**:

1. Crescimento do mercado de serviços online: O aumento da demanda por soluções digitais e remotas abre espaço para serviços como diagnósticos automotivos via IA.

2. Expansão para frotas e empresas de mobilidade: O crescimento de empresas de logística, transporte e locação de veículos oferece um grande potencial de clientes corporativos.

3. Sustentabilidade: Promover diagnósticos que ajudem os motoristas a melhorar a eficiência energética dos veículos, alinhando-se com tendências de consumo consciente.

4. Inovação contínua: A oportunidade de adicionar novos recursos e integrações (como manutenção preventiva, agendamento de revisões) pode criar um ecossistema completo de serviços automotivos.

- **Ameaças**:

1. Concorrência de oficinas tradicionais e novas tecnologias**:** A resistência das oficinas tradicionais em adotar tecnologias digitais pode levar à criação de concorrentes que ofereçam serviços híbridos.

2. Mudanças regulatórias**:** Alterações nas leis de transporte e mecânica automotiva podem impactar a operação ou criar novas obrigações legais para a empresa.

3. **Evolução tecnológica rápida:** A necessidade constante de atualizar a infraestrutura tecnológica pode se tornar um desafio se surgirem inovações disruptivas ou novas tecnologias mais avançadas.

4. **Desconfiança de serviços online:** Motoristas mais conservadores podem hesitar em confiar em diagnósticos feitos de maneira totalmente digital, o que pode retardar a adesão ao serviço.

7. Cronograma de Implementação

1. Fase 1: Pesquisa e Planejamento (Mês 1)
   - Atividades:
     - Estudo de mercado detalhado para identificar demanda e concorrência.
     - Definição do modelo de negócio e dos serviços oferecidos (planos de assinatura, diagnósticos individuais).

        - Elaboração do plano de marketing.
    - Prazo: Final do Mês 1.
2. Fase 2: Desenvolvimento da Plataforma e Infraestrutura (Mês 1-3)
    - Atividades:
        - Desenvolvimento do site e do aplicativo para diagnósticos automotivos.
        - Integração com API de IA para diagnósticos automotivos.
        - Testes de usabilidade e correções de bugs.
    - Prazo: Conclusão ao final do Mês 3.
3. Fase 3: Estratégia de Marketing e Pré-lançamento (Mês 2-4)
    - Atividades:
        - Criação de conteúdo para redes sociais e SEO.
        - Lançamento de campanhas de awareness (Google Ads, redes sociais).
        - Criação de landing pages e captura de leads.
    - Prazo: Estratégia pronta ao final do Mês 4.
4. Fase 4: Lançamento Beta (Mês 4-5)
    - Atividades:
        - Lançamento da plataforma para um grupo limitado de usuários.
        - Coleta de feedback e ajustes na plataforma conforme necessidade.
        - Revisão das estratégias de marketing e vendas.
    - Prazo: Conclusão ao final do Mês 5.
5. Fase 5: Lançamento Completo (Mês 6)
    - Atividades:
        - Lançamento oficial da plataforma para o público em geral.
        - Intensificação de campanhas de marketing digital (Google Ads, influenciadores).
        - Início das parcerias com oficinas e empresas de frotas.
    - Prazo: Lançamento oficial no Mês 6.
6. Fase 6: Expansão do Marketing e Aquisição de Clientes (Mês 6-12)
    - Atividades:
        - Otimização das campanhas de marketing com base nos primeiros resultados.
        - Expansão de parcerias e presença em marketplaces de serviços automotivos.
        - Aumento da base de clientes e oferta de novos planos.
    - Prazo: Processo contínuo até o final do Mês 12.
7. Fase 7: Avaliação e Escalabilidade (Mês 12)
    - Atividades:
        - Análise dos resultados do primeiro ano de operação (feedback, fluxo de caixa, clientes).
        - Ajustes na operação para otimizar o crescimento e a lucratividade.
        - Planejamento para a expansão nacional e internacional (se aplicável).
    - Prazo: Conclusão da avaliação ao final do Mês 12.

Esse é um modelo de negócios básico, mas cobre os principais aspectos que investidores ou parceiros de negócios precisam entender sobre a viabilidade de sua empresa.

Referência:
Este modelo foi adaptado de diversos exemplos de planos de negócios disponíveis em fontes como o SEBRAE e a Small Business Administration (SBA), que oferecem recursos educacionais para empreendedores. Eles apresentam uma estrutura clara e simplificada, perfeita para pequenos negócios ou startups.

Termos de uso

Conta DiagnosCar

Para acessar os serviços da DiagnostiCar, você precisará criar uma conta. Para isso, você deve fornecer um nome de usuário, uma senha, e uma forma de contato, como um endereço de e-mail e/ou número de telefone. Além disso, você precisará fornecer seu aniversário. Em alguns casos, pode ser necessário verificar sua conta ou fornecer informações adicionais.

Você é responsável pela segurança da sua conta e concorda em nos avisar imediatamente se suspeitar que sua conta foi comprometida. Recomendamos que você utilize uma senha forte e única para sua conta da DiagnostiCar e ative a autenticação de dois fatores.

É imprescindível que você forneça informações precisas ao DiagnostiCar e mantenha a exatidão das informações associadas à sua conta. Consideraremos todas as comunicações recebidas da sua conta como feitas por você, assim como quaisquer transações realizadas.

Se você perder o acesso à sua conta, entraremos em contato pelo e-mail ou telefone associados à conta. Se sua conta for comprometida ou se você não tiver mais acesso ao e-mail ou telefone, pode ser que não consigamos restaurar o acesso.

Você concorda em não licenciar, vender, emprestar ou transferir sua conta, nome de usuário ou outro identificador exclusivo sem nossa autorização prévia por escrito. Reservamo-nos o direito de excluir, alterar ou recuperar seu nome de usuário ou outro identificador.

Limitação de responsabilidade

NÃO EXCLUÍMOS OU LIMITAMOS NOSSA RESPONSABILIDADE PERANTE VOCÊ ONDE FOR ILEGAL FAZÊ-LO. NOS PAÍSES EM QUE AS TIPOS DE EXCLUSÃO ABAIXO FOREM PROIBIDOS, SEREMOS RESPONSÁVEIS APENAS PELOS DANOS RESULTANTES PREVISÍVEIS DA NOSSA NEGLIGÊNCIA OU VIOLAÇÃO CONTRATUAL.

AS INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELA DIAGNOSCAR SÃO APENAS PARA FINS INFORMATIVOS. NÃO GARANTIMOS A EXATIDÃO OU UTILIDADE DAS INFORMAÇÕES. QUALQUER CONFIANÇA DEPOSITADA NELAS É POR SUA CONTA E RISCO.

NÃO SEREMOS RESPONSÁVEIS POR QUAISQUER DANOS INDIRETOS, INCIDENTAIS OU CONSEQUENCIAIS, INCLUINDO PERDA DE LUCROS OU DADOS. A RESPONSABILIDADE AGREGADA SOB ESTES TERMOS NÃO EXCEDERÁ O MAIOR VALOR QUE VOCÊ PAGOU PELOS SERVIÇOS NOS DOZE MESES ANTERIORES AO SURGIMENTO DA RESPONSABILIDADE OU CEM REAIS R$100.

Descontinuação dos serviços

Podemos decidir descontinuar nossos Serviços, mas, se o fizermos, avisaremos você com antecedência e reembolsaremos quaisquer Serviços pré-pagos e não utilizados.

Resolução de disputas

Você e a DiagnosCar concordam em resolver quaisquer reivindicações decorrentes ou relacionadas a estes Termos ou aos nossos Serviços através de arbitragem final e vinculativa. Você pode optar por não participar da arbitragem dentro de 30 dias após a criação da conta.

Qualquer reclamação será apresentada individualmente e não poderá ser apresentada como parte de uma ação coletiva. As partes renunciam a qualquer direito a julgamento por júri.

Isenção de garantias

Nossos serviços são fornecidos "no estado em que se encontram". NÃO GARANTIMOS QUE OS SERVIÇOS SERÃO ININTERRUPTOS OU LIVRES DE ERROS. VOCÊ ACEITA QUE QUALQUER USO DOS RESULTADOS É POR SUA CONTA E RISCO.

Termos gerais

Você não pode ceder ou transferir quaisquer direitos ou obrigações sob estes Termos. Podemos ceder nossos direitos ou obrigações a qualquer afiliada ou sucessora.

Estes Termos contêm todo o acordo entre você e a DiagnosCar e substituem quaisquer acordos anteriores. A lei do Brasil regerá estes Termos.

Custos

1 Lucas Leal

4 horas ao dia

Transporte: R$ 7,50 diário = R$ 7,50 * 22 dias = R$ 165 mensal
Comida: R$ 653,33
Faculdade: R$ 1255,50
Chip: R$ 55
Streaming: R$ 70
Internet: R$ 100
Eletricidade: R$ 100
Total de custos mensais: 165 + 653 + 100 + 1255, 50+ 70 + 100 = 2328,83

2 João Gabriel

4 horas ao dia

Mensalidade faculdade: R$ 1.950,00
Transporte (Uber ida e volta): R$ 528,00
Alimentação: R$ 800,00
Luz: R$ 250,00
Água: R$ 150,00
Internet: R$ 100,00
Total de custos mensais: 1950 + 528 + 800 + 250 + 150 + 100 = R$3778,00

3 Lucas de Melo

4 horas ao dia

Mensalidade faculdade: R$ 1.395,00
Transporte: R$ 34,50
Alimentação: R$ 830,00
Luz: R$ 181,63
Água: R$ 63,94
Internet: R$ 150,00
Total de custos mensais: 1395 + 34,50 + 830 + 181,63 + 63 ,94 + 150 = 2.655,07

4 Somando todos os custos mensais e anuais:

Custo mensal: 3778,00 + 2328,83 + 2.655,07 = R$8.761,09

Custo anual: 8.761,09 * 12 = 105.142,08

Preço de venda: 105.142,08 + 30% = 136.684,70

Link da apresentação: https://www.canva.com/design/DAGUe5wpWjI/-_KxXmld6YEuyT-C6jPJag/edit?utm_content=DAGUe5wpWjI&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton